

主叙事 / Narrative

以京张铁路遗址公园为运行图正线（9.5km 主脊），构建「统筹研究—总体设计—重点区域」三级空间控制体系，打造「一图九站一脊」空间语法——9 座站沿正线均布（3 座功能主站 + 6 座区间轻量服务点，站间距约 1.3km）；以城市运行图为治理协议内核——AI 公共服务像列车一样有公开时刻表：正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接。

设计范围 / Scope

- 统筹研究范围 43.6 km²：海淀南部创新廊道（北五环—京藏高速—西直门外大街—万泉河路）
- 总体设计范围 11.41 km²：京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区
- 重点区域范围 368.4 ha：众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0
- 区间轻量服务点 6 座（MS-01~06）：沿正线均布，轻量停靠站（时刻表信息点/信号柱/慢行驿站/人工窗口），高频日常停靠

关键指标 / Key Indicators

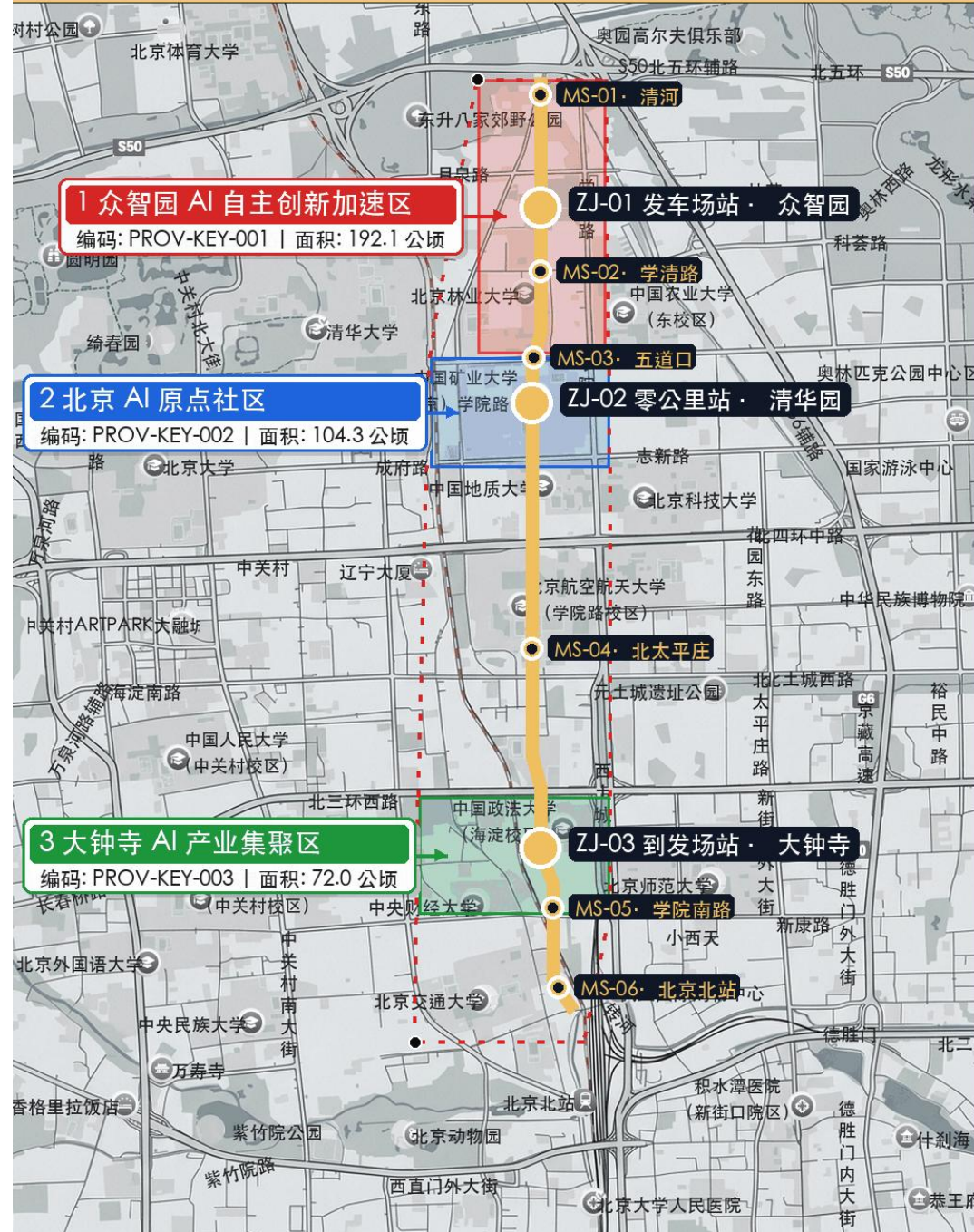
11.41 km² 总体设计范围	368.4 ha 重点区域	9.5 km 运行图正线	9 座 站体系（3 主站+6 轻量服务点）	8 张 AI 场景卡
---------------------	------------------	-----------------	--------------------------	---------------

指标明细 / Details

指标	数值	明细拆解
总体设计范围	11.41 km²	统筹 43.6 → 总体 11.41 → 重点 368.4ha；三层递进无重叠
运行图正线	9.5 km	遗址公园主轴；断面五带固定次序，AI 撤除后不变
站体系	9 座	ZJ-01/02/03 主站 + MS-01~06 区间轻量服务点（间距约 1.3km）
重点区域	368.4 ha	ZJ-01 192.1 + ZJ-02 104.3 + ZJ-03 72.0
AI 场景卡	8 张	T-01 登记处 ~ T-08 年鉴馆；八要素字段化
运行图 KPI	6 项	正点率/晚点率/停运兑现率/天窗执行率/换乘衔接准时率/补偿兑现率

准点京张 · 总体设计范围与三处重点区域图（一图九站一脊）

正线沿京张主轴（红线）· 站点按上一版排布落于三色区域 · 全线在规划范围内



一、总体设计范围

- **规划规模**：总面积约 11.41 km² (高精度投影坐标系 EPSG:4548 校核复算面积为 11.41 km²，走廊东西平均宽度约 1.2 km ~ 1.5 km)
- **最北端路口**：北五环路与京张高铁/京包铁路交叉路口 (箭亭桥西侧)
- **最南端路口**：西直门北大街与西直门外大街交叉路口 (西直门桥/交通枢纽北侧)
- **西侧边界**：沿中关村东路—魏公村路—学院南路及大钟寺东路、荷清路方向延伸
- **东侧边界**：沿学院路—西土城路—西直门北大街方向延伸
- **空间定位与功能**：以京张铁路遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区为核心，开展控制性详细规划深度的城市设计，构建“统筹研究—总体设计—重点区域”三级空间控制体系。

二、三处重点区域详细设计范围

1 众智园 AI 自主创新加速区

编码: PROV-KEY-001 | 面积: 192.1 公顷 (192.92 ha)

- 四至：北至北五环/清河，南至清华东路，西至双清路，东至京藏高速

2 北京 AI 原点社区

编码: PROV-KEY-002 | 面积: 104.3 公顷 (104.32 ha)

- 四至：北至清华东路，南至成府路，西至中关村东路，东至学院路

3 大钟寺 AI 产业集聚区

编码: PROV-KEY-003 | 面积: 72.0 公顷 (72.05 ha)

- 四至：北至北三环西路，南至学院南路，西至中关村南大街，东至西土城路

三、图例 (Legend)

- 总体设计范围 (11.41 km²)
- 重点区域一：众智园 AI 加速区 (192.1 公顷)
- 重点区域二：北京 AI 原点社区 (104.3 公顷)
- 重点区域三：大钟寺 AI 集聚区 (72.0 公顷)
- 起止路口点 / 枢纽节点 (箭亭桥 / 西直门桥)
- 地铁/铁路枢纽站点
- 高校及科研核心地标

线路沿京张主轴（红色虚线位置）· 站点经高德校验 (GCJ-02) · 按上一版排布 · 无折返 · 概念示意 (provisional)

总体设计范围与三处重点区域图 (EPSG:4548 · provisional)

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版 (420×297mm)，按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界 (provisional) 生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

主叙事 / Narrative

城市运行图是「公开承诺的时空契约」：schema v1.0 机器可读，校验器 10 用例 3 接受 7 拒绝——治理机制代码级可验证。三显示信号把治理状态变成空间可读语言；天窗制度让 AI 定期退出成为公共生活节奏。

设计范围 / Scope

- 分级门禁 G0-G4：登记 → 基线核验 → 受控试运行 → 正点率考核 → 放行/停运
- 三显示信号：绿=正点 / 黄=晚点降级（人工接管中） / 红=停运（退回无 AI 基线）
- 天窗制度：每周二 06:00-12:00 全带停摆检修，公共空间回归无 AI 状态

关键指标 / Key Indicators

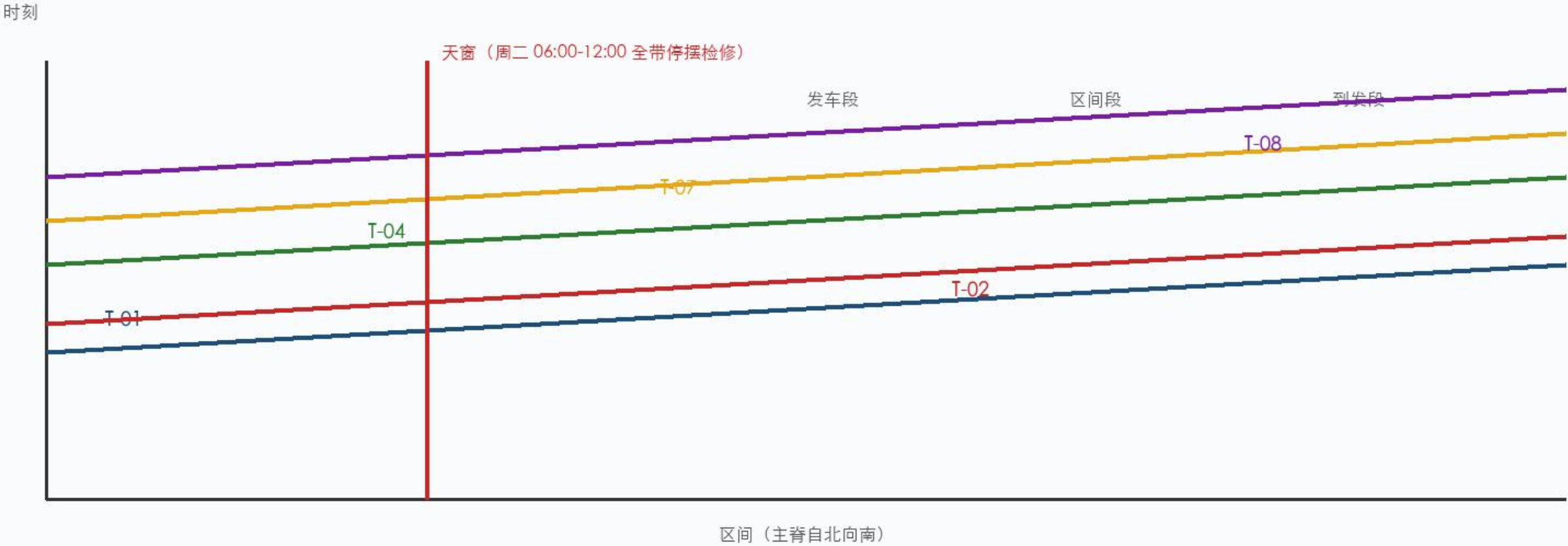
v1.0 运行图 schema	10 用例 3 接受 7 拒绝	8 条 硬停止触发器	五方 运营共同体	五类 资金防火墙
--------------------	--------------------	---------------	-------------	-------------

指标明细 / Details

机制	核心内容	落地载体
城市运行图	服务时空排班登记（服务ID/区间/时段/正点定义/晚点阈值/变更公告/停运预告/换乘衔接/人工等价路径/停止条件）	schema + 校验器
成对测试	同一任务 AI 开/关两轮，等价差作为登记必交证据；分母含失败样本	试点前 unknown 不伪装
换乘衔接	跨区交接按换乘时刻匹配，凭证人工签署，晚点不得静默跳过	交接凭证（KPI-5）
运营共同体	主管部门牵头 + 运营方执行 + 高校联盟 + 社区异议否决 + 独立审计	章程
财政防火墙	公共底座/科研/公益/限期赞助/经营收入五类分账；G3 前三账齐备	章程资金条款

运行图广场 · 标志性图件概念（斜线运行图）

城市运行图（Urban Operating Diagram）：服务时空轨迹 = 斜线；站点 = 节点；天窗 = 垂直线段



双重用法：

白天=信息界面（服务时刻/状态/换乘）；夜间=状态光带（绿/黄/红投影）· 地面铺装斜线=运行图轨迹· 广场同时是公共坐席与活动场地

运行图广场：斜线运行图作为公共图面（白天信息界面/夜间状态光带）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm），按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

主叙事 / Narrative

三座站以铁路发车语义承接「验证—转译—采用」三区责任链。每区提供 100 米窗口断面四态（整備/试运行/晚点/停运），五带固定次序，AI 撤除后空间状态不变。

设计范围 / Scope

- ZJ-01 发车场站（众智园 192.1ha）：验证整備库——成对测试与基线核验，拿「准点签章」
- ZJ-02 零公里站（原点社区 104.3ha）：清华园旧址活化=时刻表大厅；T-07 试点舱锚定
- ZJ-03 到发场站（大钟寺 72.0ha）：到发广场三件套；T-08 年鉴馆锚定
- MS-01~06 区间轻量服务点：清河/学院路/北太平庄/学院南路/商业区/南端——高频日常停靠+区间换乘交接+天窗检修停靠

关键指标 / Key Indicators

192.1 ha 发车场站·众智园	104.3 ha 零公里站·原点	72.0 ha 到发场站·大钟寺	3 处 100 米窗口	4 态 断面四态
----------------------	---------------------	---------------------	----------------	-------------

指标明细 / Details

重点区域	面积	站角色	设计要点	场景锚
众智园	192.1 ha	发车场站	验证整备库、软硬件兼容验证实验室、清河界面	T-01 + SP-01/02
原点社区	104.3 ha	零公里站	清华园旧址活化、断点缝合、低成本开源协作空间	T-04 + T-07
大钟寺	72.0 ha	到发场站	TOD 一体化、四象限连廊（待核验）、到发广场三件套	T-02 + T-08

WP-08 · ZJ-01_发车场站（ZJ-01）平面布置示意



与五道口/清华东路西口轨道站点关系：验证整备库一站前广场—清河界面三级；服务链首站（验证发车段）

点位为概念布置（可移动样段先行）· 正式平面图基于原始底图落位

ZJ-02· 原点零公里站 · 100米窗口断面四态 —— 清华园车站旧址前广场（时刻表大厅前）

断面五带（自公共侧→设施侧）



旧址界面—时刻表带（信息板）—无障碍带—慢行带—人工服务带（首班车人工岗）—信号柱

四态表达（含 AI 撤除后空间状态）



AI OFF 底线：

五带次序不因 AI 状态改变；停运/检修时时刻表带转为人工信息板、信号柱转白灯，无障碍/慢行/人工服务带原样运行

概念断面示意（表达层）· 正式图件基于原始底图出图 · provisional 边界声明

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm），按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

主叙事 / Narrative

8 张场景卡全部服务于运行图机制闭环（克制不堆量）：登记→公告→天窗→换乘→补偿→信号→试点→年鉴。90 天首班车为最小实施单元（D0-30 登记与样段 → D31-60 试运行 → D61-90 正点率考核），停运即合格结果（先证伪哲学）。

设计范围 / Scope

- T-01 运行图登记处：没有时刻表的车不能开——未登记不得运行
- T-03 天窗广场：每周固定检修时段 AI 全带停摆，公共空间回归无 AI 状态
- T-05 晚点补偿亭：晚点超阈值自动开放人工替代/免费等价/申诉——晚点必有交代
- T-07 首班车试点舱：90 天首班车全流程（登记-试运行-考核-放行/停运）

关键指标 / Key Indicators

8 张 场景卡	7 类 用户画像	90 天 首班车试点	40.5-82 万 成本区间（BOM）	6 项 更新项目
------------	-------------	---------------	------------------------	-------------

指标明细 / Details

ID	场景	空间载体	准入	TRL	机制一句话
T-01	运行图登记处	全带三站	L1	7-8	没有时刻表的车不能开
T-02	正点率公告牌	三站时刻表大厅	L1	N/A	月度公开正点率，晚点超阈值亮黄
T-03	天窗广场	主脊沿线	L1	N/A	每周固定检修时段 AI 全带停摆
T-04	换乘衔接台	三区交界	L2	6-7	跨区交接按换乘时刻匹配
T-05	晚点补偿亭	各站	L1	N/A	晚点超阈值自动开放补偿通道
T-06	信号灯柱	主脊三站	L1	N/A	绿/黄/红三显示公共状态码
T-07	首班车试点舱	原点 100 米窗口	L2	5-6	90 天首班车全流程
T-08	运行图年鉴馆	大钟寺	L1	N/A	全年复盘公开，失败与晚点入档

90 天首班车计划

D0-30：运行图登记与样段落地（原点 100 米窗口信号柱+信息板样段、三站时刻表大厅样段、G1 基线核验）；D31-60：示范区间试运行（成对测试、试运行时刻表公开、首次天窗检修）；D61-90：正点率月度考核、独立复核、公众答辩、G3 放行/停运决定。资源释放与门禁绑定（10/25/25/25/15%）；成本区间 40.5-82 万元（BOM 数量依据，非预算承诺）。

运营共同体

五方治理：海淀区主管部门（牵头+授权）、京张遗址公园运营方（执行）、高校联盟（37 校资源接口）、社区代表（异议否决权）、独立审计（正点率复核）。核心规则：订票者、受影响者、准入者不是同一方，任一方不能决定全部。五类资金财政防火墙（公共底座/科研委托/公益委托/限期赞助/经营收入），G3 试点前必须三账齐备（资本支出/年度运维/退出准备金）。

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm），按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

主叙事 / Narrative

TOD 三站点缝合（五道口/清华东路西口/大钟寺）+ 主脊五带慢行 + 15 处断点缝合单元（其中 6 处升级为区间轻量服务点 MS-01~06，为高频日常停靠点）。一轴两河多廊百园：遗址公园主轴 + 清河/小月河，绿地斑块 10 处 3.55km²。

设计范围 / Scope

- 交通：TOD 500m 并集 20.6%（synthetic 待核验）；慢行五带沿主脊连续
- 换乘衔接协议：跨区服务按换乘时刻匹配，凭证人工签署（KPI-5）
- 市政：端侧算力微基站（可逆插轨）；屋顶光伏+微电网；数据最小化 7 天销毁
- 蓝绿：9.5km 绿脊风廊（预计降温 0.8–1.5°C，synthetic 待 CFD）；清河低碳水岸生态感知

关键指标 / Key Indicators

20.6% TOD 500m 并集	85.6% 绿地 300m 覆盖	15 处 绿道断点	5 带 主脊固定次序	待核 建筑密度
----------------------	---------------------	--------------	---------------	------------

指标明细 / Details

指标	数值	口径说明
TOD 500m 并集	20.6%	三站点 500m 圈并集（EPSG:4548, synthetic 待核验）
绿地 300m 覆盖	85.6%	绿地斑块 300m 服务覆盖（EPSG:4548, synthetic 待核验）
绿道断点	15 处	主脊现状断点（实测口径沿用）
主脊五带	固定次序	时刻表带—无障碍带—慢行带—人工服务带—信号柱序列
建筑密度	待核	待官方建筑普查复算

主脊断面五带 · 9.5km 运行图正线（一脊）

五带固定次序（自西向东，AI 撤除后不变）：时刻表带 — 无障碍带 — 慢行带 — 人工服务带 — 信号柱序列



SP-01



SP-02



SP-03



SP-04



SP-05



SP-06



SP-07

信号柱每 1.5km 一处（SP-01~07），三站广场加密；天窗时段转白灯检修模式

断点缝合（沿用 v9.8 实测：现状约 15 处断点，12 处重点社区与高校连通待补）

缝合单元 = 无障碍坡道+信号柱+时刻表信息点三件套；缝合完成度纳入换乘衔接准时率 KPI-5 的基线

EPSG:4548 实测口径沿用 · provisional 边界声明

主脊断面五带与信号柱序列（SP-01~07，每 1.5km 一处）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm），按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

主叙事 / Narrative

6 项运行图 KPI 以运行图日志为数据源，月度公开、年度入年鉴；指标三类分离（实测/包内复算/unknown），试点前不伪装。标准覆盖 9/9；合规分列法区分法定下限与自设标准。

设计范围 / Scope

- KPI-1 正点率：正点完成/总次数（正点=按运行图时刻完成且无人工接管）
- KPI-4 天窗执行率：实执周数/计划周数；KPI-6 补偿兑现率：已兑现/触发补偿
- 合规分列法：生成式 AI 办法 14/15 条、无障碍法 39 条、国办发 2020-45 号四列分列
- 风险登记 10 项六要素 + 8 条硬停止触发器 + 回滚包九件套

关键指标 / Key Indicators

6 项 运行图 KPI	9/9 标准覆盖	3 组 法条分列	10 项 风险登记	8 条 硬停止触发器
----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

指标明细 / Details

标准/依据	覆盖内容	状态
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	公告 1.3/1.4/1.5 任务覆盖	已响应
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	三大定位/五大功能/agent.1-6	已响应
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计方法与管理要求	已响应
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规深度城市设计组织	已响应
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	国土空间用地分类 0802/05/1401/0702	已响应
GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES	生成式 AI 服务管理边界（14/15 条分列）	已响应
BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW	无障碍环境建设（第 39 条分列）	已响应
ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45	适老服务与智能化并行政策参照	已响应

合规分列法说明

法定下限与自设标准逐行分列：生成式 AI 办法第 14/15 条（投诉举报机制+数据合法处理）、无障碍环境建设法第 39 条、国办发 2020-45 号（适老化）的法定下限不得以「设计建议」名义豁免；自设标准（申诉 5 工作日/48h 公开、L0 无设备基线、7 天留存周期）标注（自设）字样；每条分列「空间运营后果」——把自愿采用的标准读成普遍法定义务本身就是误导。

运行图 KPI 与指标纪律

正点率：按运行图时刻完成且无人工接管；晚点率：minor+severe 分级；停运兑现率：预告+退回基线+恢复登记三件事缺一不可不算；天窗执行率：每周固定检修执行周数；换乘衔接准时率：按换乘时刻完成交接且凭证人工签署；补偿兑现率：人工替代/免费等价/申诉三通道兑现。指标三类分离：实测（运行图日志）/包内复算（EPSG:4548 几何）/unknown（试点前不伪装）——平均指标不得掩盖单群体失败，分组结果单独报告。

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm），按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

主叙事 / Narrative

全部主张可回滚可复核：临时边界（official_boundary=false）官方资料到位后整包复算；建筑普查/控规/真实路网未发布，unknown 保持 unknown；试点需桌面推演验收 + 主管部门授权 + 5 步回滚序列。

设计范围 / Scope

- 风险登记 10 项（数据越权/接管失效/设备故障/隐私/供应商退出/资金/天窗缺位/补偿不足/社区异议/数据冲突）
- 硬停止触发器 8 条 + 回滚包九件套（稳定版本/配置/数据模式/人工 SOP/导视/通知/删除验证/责任人/恢复检查表）
- 版权与许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY；概念建议不构成行政审批结论；版权台账 SHA-256

关键指标 / Key Indicators

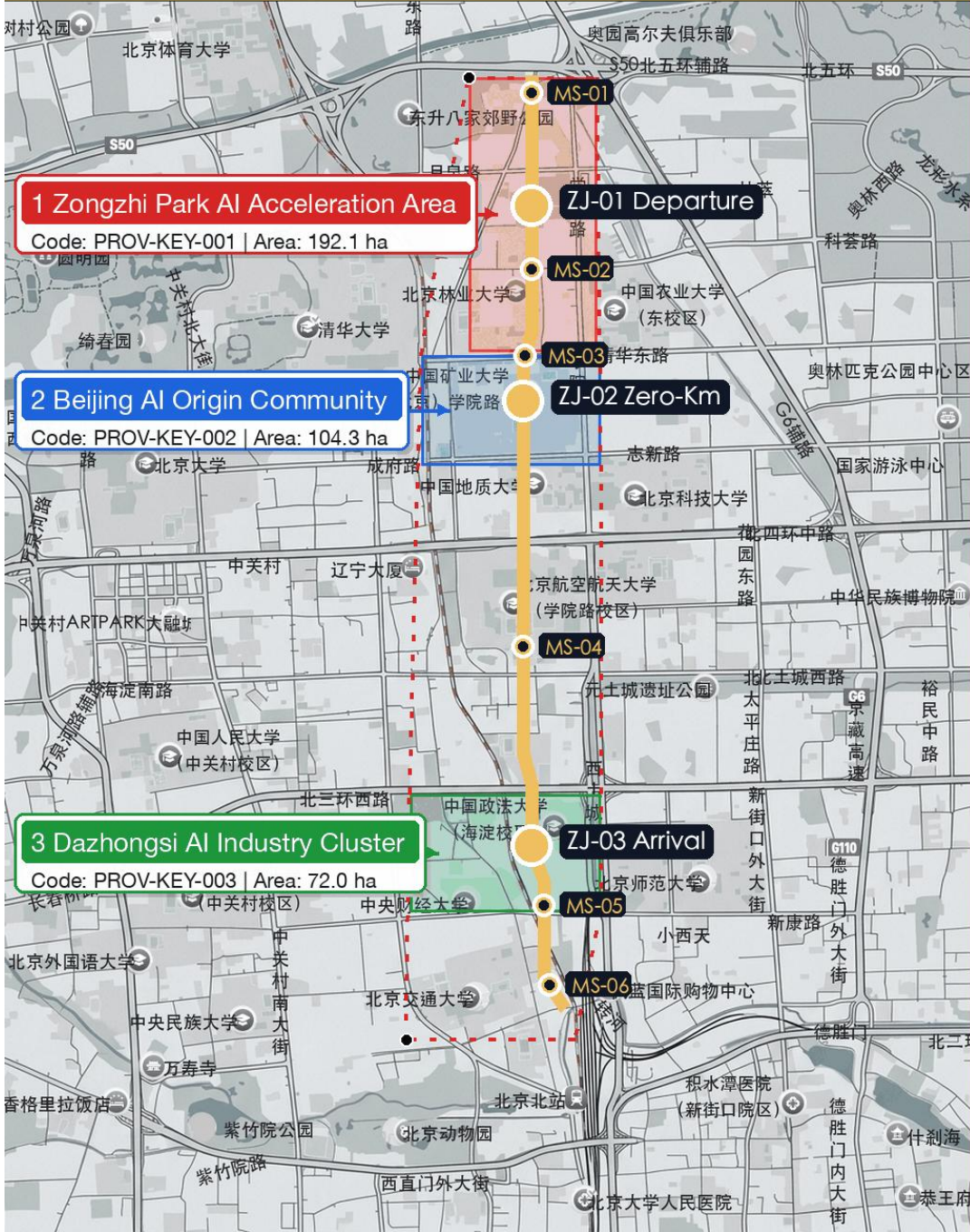
全链标注 provisional 边界	不伪装 unknown 指标	COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可	1.64 双语容量 en/zh
------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------

指标明细 / Details

边界项	处理方式	复算触发
官方 polygon	provisional （official_boundary=false）	官方发布后整包复算
建筑普查	buildings status=unknown，拆改留概念草案	普查发布后复算
控规容积率	floor_area_ratio=unknown	控规发布后复算
真实路网	roads 概念线（RD-01）	路网数据发布后复算

JINGZHANG ON TIME · Overall Design Scope & Key Regions

Spine along the Jing-Zhang main line · stations per previous layout within 3 zones



I. Overall Design Scope

- **Planning Scale:** Total area approx. 11.41 km² (EPSG:4548 projection verified area 11.41 km², avg. east-west width 1.2 km – 1.5 km)
- **Northernmost Node:** North 5th Ring Rd & Beijing-Zhangjiakou Railway Intersection (West of Jianting Bridge)
- **Southernmost Node:** Xizhimen North St & Xizhimen Outer St Intersection (North of Xizhimen Transport Hub)
- **Western Boundary:** Extends along Zhongguancun East Rd – Weigongcun Rd – Xueyuan South Rd & Dazhongsi East Rd
- **Eastern Boundary:** Extends along Xueyuan Rd – Xitucheng Rd – Xizhimen North St
- **Positioning & Function:** Centered on 1–2 km surrounding Railway Heritage Park, establishing a three-tier spatial control system of 'Research – Master Design – Key Areas'.

II. Detailed Scopes of 3 Key Regions

1 Zongzhi Park AI Acceleration Area

Code: PROV-KEY-001 | Area: 192.1 ha (Verified: 192.92 ha)

- **Boundaries:** N. 5th Ring/Qinghe (N), Tsinghua E. Rd (S), Shuangqing Rd (W), G6 Expwy (E)

2 Beijing AI Origin Community

Code: PROV-KEY-002 | Area: 104.3 ha (Verified: 104.32 ha)

- **Boundaries:** Tsinghua E. Rd (N), Chengfu Rd (S), Zhongguancun E. Rd (W), Xueyuan Rd (E)

3 Dazhongsi AI Industry Cluster

Code: PROV-KEY-003 | Area: 72.0 ha (Verified: 72.05 ha)

- **Boundaries:** N. 3rd Ring W. Rd (N), Xueyuan S. Rd (S), Zhongguancun S. St (W), Xitucheng Rd (E)

III. Legend

- Overall Design Scope (11.41 km²)
- Focus Area 1: Zongzhi Park AI Acceleration Area (192.1 ha)
- Focus Area 2: Beijing AI Origin Community (104.3 ha)
- Focus Area 3: Dazhongsi AI Industry Cluster (72.0 ha)
- Start / End Node Points (Jianting Bridge / Xizhimen Bridge)
- Subway & Railway Transit Hubs
- Universities & Key Research

Spine along the Jing-Zhang main line · stations AMap-verified · previous layout · no backtracking · provision

Overall design and key areas (EPSG:4548 · provisional)

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版 (420×297mm)，按 v2.0 规范排版。图件基于临时约束边界 (provisional) 生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14